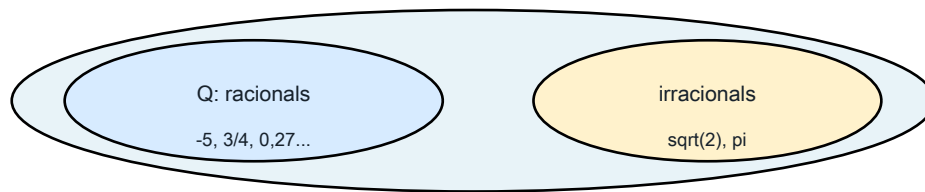


Apartat 7. Nombres reals

Racionals, irracionals, arrels i aproximació

Mapa dels conjunts numèrics

R: reals



La necessitat dels reals

Els nombres racionals cobreixen enters, fraccions i decimals exactes o periòdics. Tot racional es pot escriure com a/b amb a i b enters i b diferent de zero.

Però hi ha punts de la recta que no corresponen a cap fracció. Apareixen, per exemple, en diagonals de quadrats i en circumferències. Aquests nombres són irracionals.

Irracionals i recta real

Un irracional té expressió decimal infinita no periòdica. Exemples típics són $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ i π .

La unió de racionals i irracionals forma el conjunt R dels reals. En aquest conjunt es poden representar longituds i mesures contínues.

Procediments i propietats

Les arrels quadrades de quadrats perfectes són racionals: $\sqrt{49}=7$. Si el radicand no és quadrat perfecte, la seva arrel quadrada no és racional en aquest nivell.

Per comparar arrels i decimals es pot aproximar, però també es poden comparar quadrats quan els nombres són positius.

Algunes arrels es simplifiquen extraient factors quadrats: $\sqrt{72}=\sqrt{36 \cdot 2}=6\sqrt{2}$.

Nombre	Classificació
-8	enter, racional i real
$\frac{3}{5}$	racional i real
0,272727...	racional i real
$\sqrt{2}$	irracional i real

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \text{irracional}.$

Decimal exacte o periòdic $\rightarrow$ racional; decimal infinit no periòdic $\rightarrow$ irracional.

Exemples resolts i observacions

Classificació

-5 és enter i racional; 0,121212... és racional perquè és periòdic; $\sqrt{7}$ és irracional.

Comparació

$\sqrt{5} \approx 2,236$. Com que $2,236 < 2,3$, $\sqrt{5} < 2,3$.

Producte d'arrels

$\sqrt{8} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{16} = 4$.

Errors freqüents que cal evitar

- No saltar passos quan hi ha signes, parèntesis o denominadors diferents.
- Comprovar si el resultat final es pot simplificar o si la notació és la que demana l'exercici.
- Distingir entre calcular una expressió i justificar per què el procediment és correcte.